Лабораторная работа № 24. Стандартные списки доступа (Access list)

Списки доступа (access-lists) являются частью комплексной системы безопасности сети. Они позволяют запретить/разрешить определенным хостам доступ к ресурсам сети.

Списки доступа позволяют фильтровать трафик на входе и выходе интерфейса маршрутизатора. Маршрутизатор проверяет каждый пакет и на основании критериев, указанных в ACL, определяет, что нужно сделать с пакетом, пропустить или отбросить. Типичными критериями являются адреса отправителя и получателя пакета, тип протокола.

Если ACL настроены на входе интерфейса, то фильтруется входящий трафик. Нежелательные пакеты отбрасываются, остальные пакеты маршрутизируются Если ACL настроены на выходе интерфейса, то трафик фильтруется сразу же после процесса маршрутизации.

ACL представляет собой таблицу, в каждой строке которой содержится правило (критерий). Порядок задания критериев в списке существенен - проверка пакета на соответствие списку производится последовательным применением критериев в том порядке, в котором они были введены. Пакет, который не соответствует ни одному из введенных критериев будет отвергнут, поскольку в конце списка всегда следует неявная инструкция по блокировке всего трафика

Cisco IOS поддерживает 3 типа ACL:
стандартные списки - позволяют проверять только IP адрес отправителя.
расширенные списки - позволяют фильтровать пакеты на основе адресов, портов и протоколов
именованные списки - предоставляют более гибкие возможности для редактирования

Стандартные списки

Инструкция для сети задается следующей командой:

```
Router(config)# access-list номер permit IP wildcard mask
Router(config)# access-list номер deny IP wildcard mask
```

Инструкция для хоста задается следующей командой

```
Router(config)# access-list номер permit host IP
Router(config)# access-list номер permit host IP
```

permit – разрешить
deny - запретить

Запретить прохождение пакетов из подсети 10.0.1.0/24

```
#access-list 1 deny 10.0.1.0 0.0.0.255
```

Разрешить прохождение трафика от узла 10.0.0.10

```
#access-list 2 permit host 10.0.0.10
```

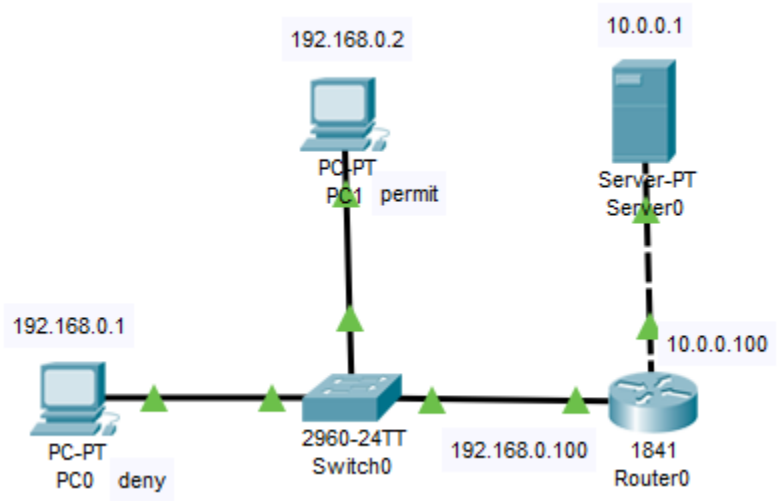
Номер списка принимает значения от 1 до 99. Цифры не означают приоритет или упорядоченность. Это просто номер списка.

После того, как список создан, необходимо определить направление (входящий или исходящий) трафика и на каком интерфейсе он будет фильтроваться:
```
Router(config-if)# ip access-group номер_списка in | out
```

in - входящий трафик
out - исходящий трафик

Задание 1. Создание списка доступа для хоста

Требуется разрешить доступ на сервер для PC1, и запретить для PC0



Пока не задан список доступа, на интерфейсе всё разрешено (permit).

```
C:\>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

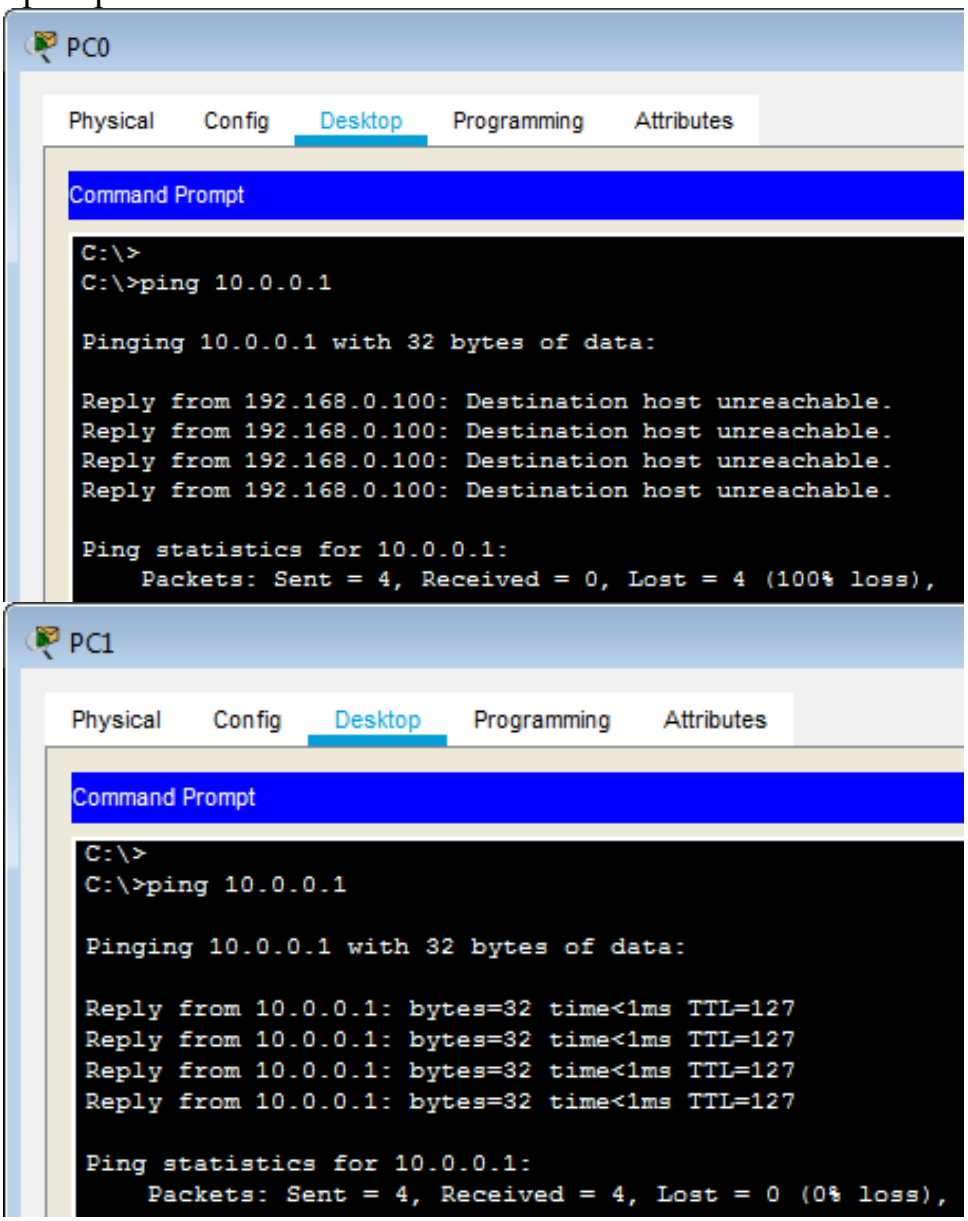
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

После создания списка сразу действует механизм "Всё, что не разрешено, то запрещено". Поэтому нет необходимости что-то запрещать– достаточно указать, что разрешено.

По условиям задачи на маршрутизатор нужно пропустить пакеты с узла 192.168.0.2
```
Router(config)#access-list 1 permit host 192.168.0.2
```

Применим правило на интерфейс порта Fa0/0 для входящих пакетов.
```
Router(config)#int Fa0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 in
```

Проверяем связь



Разрешение нового узла 192.168.0.3:

```
Router (config)#access-list 1 permit host 192.168.0.3
```

Исключение узла 192.168.0.2 из разрешенных:

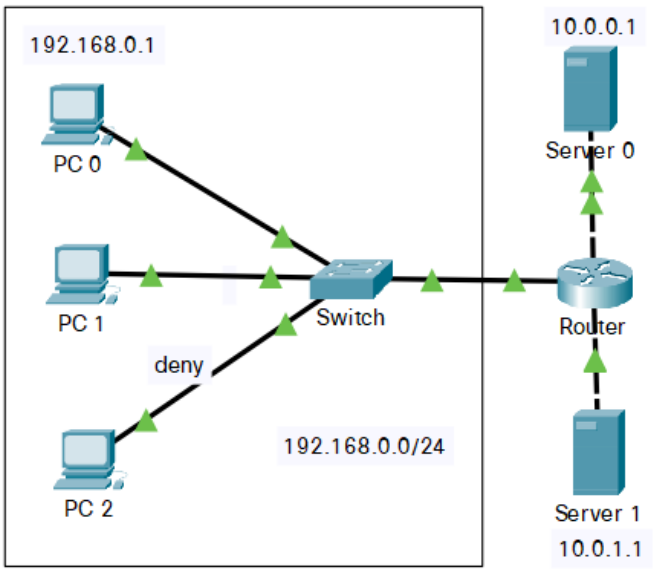
```
Router(config)#no access-list 1 permit host 192.168.0.2
```

Отмена действия списка:

```
Router(config-if)#no ip access-group 1 in
```

Задание 2. Создание списка доступа для сети

Требуется разрешить доступ на сервер Server 0 для всей сети, кроме PC0. Для Server 1 требуется разрешить доступ только PC0.



Routing Table for Router

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	10.0.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
C	10.0.1.0/24	FastEthernet1/0	---	0/0
C	192.168.0.0/24	FastEthernet4/0	---	0/0

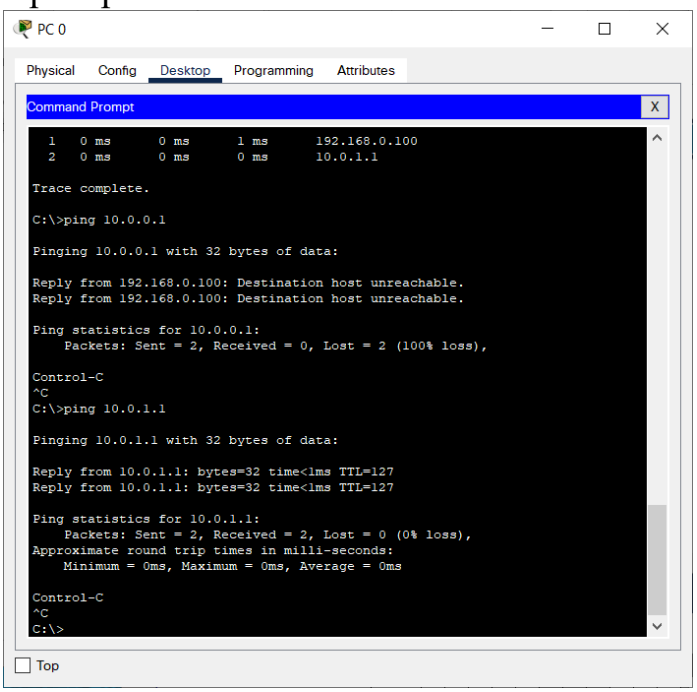
Сервер 0 подключен к интерфейсу Fa0/0.

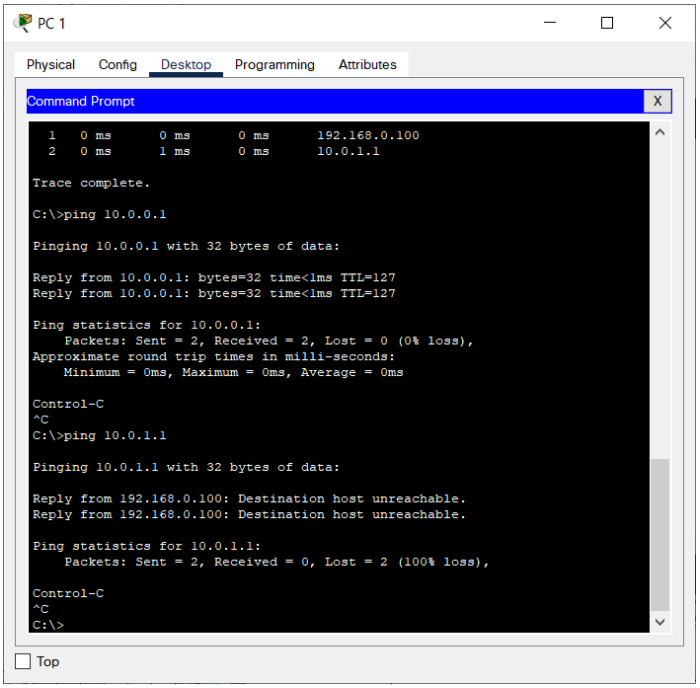
```
Router(config)#access-list 1 deny host 192.168.0.1
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Router(config)#int Fa0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 out
```

Сервер 1 подключен к интерфейсу Fa1/0.

```
Router(config)#access-list 2 permit host 192.168.0.1
Router(config)#int Fa1/0
Router(config-if)#ip access-group 2 out
```

Проверка





Просмотр содержимого списков доступа

```
Router# show access-lists
 Standard IP access list 1
     10 deny host 192.168.0.1 (28 match(es))
     20 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 (5 match(es))
 Standard IP access list 2
     10 permit host 192.168.0.1 (2 match(es))
```

Просмотр примененных списков доступа

```
Router# show running-config
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.0.100 255.255.255.0
 ip access-group 1 out
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 10.0.1.100 255.255.255.0
 ip access-group 2 out
 duplex auto
 speed auto
!
```

Задание на самостоятельную работу

PC2, PC3, Laptop0 имеют доступ к Server1, PC4, PC5, Laptop1 имеют доступ к Server2
Сети коммутаторов недоступны друг другу: PC2, PC3, Laptop1 не имеют доступа к PC4, PC5, Laptop0

